自闭症人士沟通障碍研究热点可视化分析*

林　晨**　宫慧娜***　邓　柳　雷江华
(华中师范大学教育学院,武汉,430079)

摘要　为明确把握自闭症人士沟通障碍的国际研究热点和主题,探明该领域的研究前沿和发展趋势,本研究利用 CiteSpace 软件对 2010—2020 年 Web of Science 核心合集数据库的研究文献进行可视化分析。结果表明,自闭症人士沟通障碍的三大研究热点为自闭症沟通障碍的全程发展研究、自闭症核心障碍表现的交互作用研究、以共同注意为核心的干预策略研究等。研究发展趋势从关注自闭症儿童沟通障碍的评估与诊断,到聚焦自闭症儿童沟通障碍的认知神经机制,再到围绕视觉注意对自闭症儿童沟通障碍进行干预。通过解读可视化结果可以为我国后续深入开展自闭症人士沟通障碍领域研究与促进自闭症儿童沟通与交往提供启示。

关键词　自闭症人士　沟通障碍　研究热点　可视化
分类号　B846

1　引言

自闭症是指在婴幼儿早期发病,以社会沟通与互动的持续性障碍和局限的、重复的行为模式、兴趣或活动为核心障碍的一系列神经系统发育障碍疾病[1]。在自闭症诊断方面,2013 年美国精神医学学会出版的《精神疾病诊断统计手册第五版》(DSM-5)正式提到要将儿童在社会沟通及社会互动上的缺陷作为自闭症的诊断标准之一[2]。沟通障碍作为自闭症的核心障碍[3],严重限制了自闭症儿童参与沟通与交往的质量。由于中重度自闭症儿童入普通学校难,而特殊教育学校为学龄儿童提供了“零拒绝、全免费”的教育[4],使得以培智学校为首的特殊教育学校成为自闭症儿童的主要教育安置方式之一[5]。2016 年教育部颁布的《培智学校生活语文课程标准》中提到“生活语文课程应使培智学校学生初步学会运用祖国语言文字进行沟通交流,具有基本的适应生活的听、说、读、写能力,提高文化素养,初步形成正确的世界观、人生观和价值观”[6]。由此可见,沟通能力是自闭症儿童适应生活,融入社会的必要前提。鉴于此,本研究采用文献计量学方法,依托 Web of Science 核心数据库,运用 CiteSpace 可视化工具对国际学界自闭症人士沟通障碍的相关研究成果进行梳理,分析与总结近 10 年国际上的研究热点及前沿发展趋势,以期为今后我国自闭症人士沟通障碍的研究提供一定启示,同时促进自闭症人士(尤其是自闭症儿童)沟通与交往能力的提升。

2　研究方法与数据处理

本研究采用美国德雷赛尔大学(Drexel University)陈超美教授基于 Java 语言开发的可视化软件 CiteSpace,版本为 5.1 R6 SE,对国际学界有关自闭症人士沟通障碍的研究进行文献计量学处理分析。

选择 Web of Science 核心合集数据库,按照主题进行高级检索。主题 1 为“autism spectrum disorder OR ASD OR autism”,主题 2 为“communication disorder OR social communication OR social communication disorder”,组配形式选择“AND”,语种选择“English”,文献类型选择“Article”,时间跨度自定义为“2010—2020”,进行初步检索(检索日期为 2020 年 10 月 7 日)。为了保证检索结果的精确性,研究者对检索文献中的摘要、关键词进行主题核对,对不相关文献进行剔除,同时去除重复文献,最终得到有效文献 1331 篇。根据具体的分析任务选择不同的网络节点类型绘制相应的知识图谱,研究结果主要从年度发文量、学科分布、研究热点及研究前沿四个方面展开分析。

3　研究结果分析

3.1　年度发文量分析

发文量的年度变化是研究某一领域发展趋势的一项重要表征。当前国际自闭症人士沟通障碍研究大致

*　本研究系国家自然科学基金面上项目“大数据环境下精准化教学的数学模型及应用研究(项目号:61877023)的研究成果。
**　林晨,硕士研究生,研究方向:特殊儿童心理与教育。E-mail: lin949064904@163.com。
***　通讯作者:宫慧娜,博士,讲师,研究方向:特殊儿童沟通与交往,特殊儿童认知与干预等。E-mail: gonghn@mail.ccnu.edu.cn。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

可以分为3个阶段(图1):2010—2011年,该领域研究发文量较少,2010年和2011年的发文量分别为31、30篇,可见该阶段为初步发展期;从2011—2017年,发文量急剧增加,为快速增长期;2017—2020年该阶段发文量的增长速度有所缓和,为平稳发展期。从发文量的整体趋势来看,2010—2020年国际学界自闭症人士沟通障碍研究的相关文献数量总体上呈现逐年增长的趋势,这表明该领域的研究越来越引起国际研究者的重视。

3.2　学科分布分析

从学科分布的发文量来看,大多数文献属于心理学门类,可见心理学是自闭症人士沟通障碍领域最主要的来源学科;从中心性来看,节点中心性的数值越大,说明该节点处于整体网络中的位置越重要,对这个网络的影响越大[7]。由表1可知,精神病学以0.31的高中心性成为影响自闭症人士沟通研究的重要学科,处于基础地位。此外,自闭症人士沟通障碍研究领域吸引了心理学、教育学、神经科学等多学科的共同关注,说明了该领域的研究呈现出多学科、跨学科协同合作的趋势。

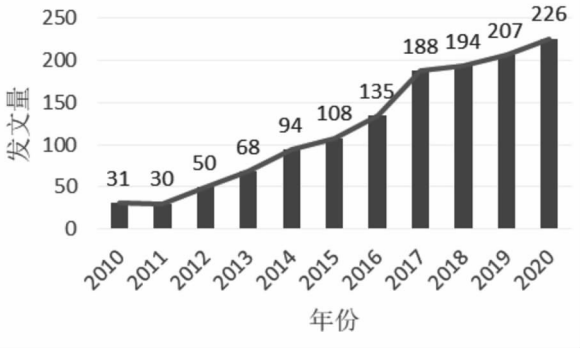

图1　2010—2020年发文量年度变化统计图

表1　学科分布频次与中介中心度统计表(Top10)

序号	学科	频次	学科	中心性
1	Psychology(心理学)	663	Psychiatry(精神病学)	0.31
2	Developmental Psychology(发展心理学)	543	Rehabilitation(康复学)	0.24
3	Neurosciences & Neurology(神经科学&神经病学)	262	Neurosciences & Neurology(神经科学&神经病学)	0.17
4	Psychiatry(精神病学)	243	Genetics & Heredity(基因学&遗传学)	0.12
5	Rehabilitation(康复学)	209	Biochemistry&Molecular Biochemistry(生物化学&分子生物化学)	0.12
6	Neurosciences(神经科学)	199	Medicine Research & Experimental(药物研究&实验)	0.11
7	Education & Educational Research(教育学&教育研究)	173	Research & Experimental Medicine(研究&药物实验)	0.11
8	Special Education(特殊教育)	163	Psychology(心理学)	0.09
9	Behavioral Sciences(行为科学)	126	Neurosciences(神经科学)	0.07
10	Pediatrics(儿科)	113	Pharmacology & Pharmacy(药理学&药学)	0.07

3.3　研究热点分析

选择节点类型为“Keyword”,连接算法为“Costine”,每个时间切片选取前15的关键词,用“Pathfinder”路径修建合并网络,进行聚类分析得到图2的关键词共现聚类网络图。聚类结果分为共同注意、高功能自闭症、自闭症谱系障碍、心智理论、注意缺陷与多动障碍、谱系障碍、症状、注意、母亲等9个主题。为深入了解聚类的具体内容,还需结合高频、高中心性关键词分析(表2)。结合关键词的词频和中心性分析,发现儿童、青少年、高功能自闭症、共同注意、行为、诊断、早期干预等关键词既是高频词又具有高中心性。综上,在对聚类与高频关键词、高中心性关键词的综合分析基础之上,可以归纳出该领域的热点主题,分别为自闭症沟通障碍的全程发展研究、自闭症核心障碍表现的交互作用研究、以共同注意为核心的干预策略研究。

3.3.1　沟通障碍的全程发展研究

沟通障碍的全程发展研究是自闭症人士沟通障碍研究的热点之一,该热点涉及到toddler(幼儿)、children(儿童)、adolescent(青少年)、adult(成年人)等高频关键词和高中心性关键词。对这些高频和高中心性

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

关键词进行分析可发现,自闭症人士沟通障碍研究关注从幼儿、儿童、青少年到成人等不同年龄阶段自闭症人士沟通障碍的全程发展。自闭症人士沟通障碍主要关注不同年龄阶段的沟通障碍表现,如 0—6 岁自闭症幼儿主要表现在非言语沟通能力的缺陷,包括共同注意能力缺陷、情绪表达与调节能力的缺陷以及要求、社会互动能力的缺陷[8]。具体表现为自闭症幼儿没有出现陈述性的动作[9],做情绪有关的脸部表情及发声时表现怪异[10],在要求、社会互动两类别的高层次沟通行为的表现与普通儿童存在差异[11];针对 6—12 岁自闭症儿童的研究主要关注运动干预对其沟通障碍的改善。如 Bass 研究发现自闭症儿童通过骑马运动干预,在感觉统合、注意力集中、社会动机、社交反应等一些关键社会交往指标上得到了显著改善[12];Bahrami 研究发现空手道训练能显著改善自闭症儿童的沟通技能,且效果至少能够持续 1 个月[13]。12—18 岁自闭症青少年的沟通障碍研究主要关注辅助沟通系统在自闭症青少年沟通训练中的应用,如通过手势教学,自闭症青少年学会手势和口语的沟通反应[14];通过图片交换沟通系统,自闭症青少年的口语词汇量、语法复杂程度、清晰度以及自发性的语言增多[15];应用语音输出装置后,被试自主提出要求的频率显著增加[16]。考虑到儿童期是语言发展的重要阶段[17],因此自闭症人士沟通障碍的研究对象多聚焦在幼儿、儿童和青少年上,缺少对成年自闭症人士沟通障碍的相关研究。步入社会的成年自闭症人士,其面临的沟通环境更为复杂,在生活上仍然需要依靠他人的照顾,缺乏生活自理能力,因此发展针对成年自闭症人士个别化沟通技能方面的训练[18],以帮助成年自闭人士改善沟通障碍,促进社会交往,实现全程发展,需引起研究者的进一步关注。

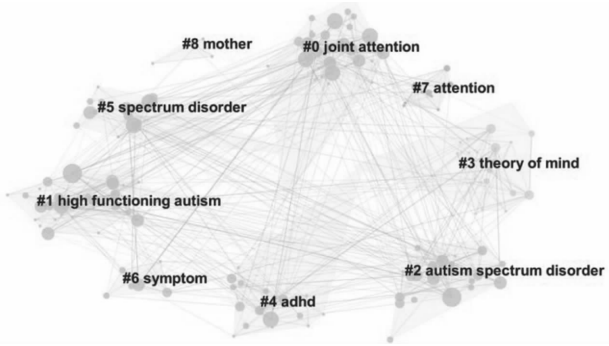

图 2　关键词共现聚类网络图

表 2　高频、高中心性关键词(Top15)

序号	高频关键词	频次	高中心性关键词	中介中心度
1	Children(儿童)	473	Children(儿童)	0.12
2	Young children (青少年)	213	Attention(注意)	0.12
3	Individual(个人)	174	Joint attention(共同注意)	0.08
4	Intervention(干预)	163	Intervention(干预)	0.07
5	Adolescent(青少年)	157	Toddler(幼儿)	0.07
6	Behavior(行为)	150	Adult(成年人)	0.07
7	Toddler(幼儿)	123	Diagnostic observation schedule (诊断观察时间表)	0.07
8	Prevalence(患病率)	121	Mind(心智)	0.07
9	Language(语言)	118	Young children(青少年)	0.06
10	High functioning autism (高功能自闭症)	107	Individual(个人)	0.06
11	Adult(成年人)	98	Adolescent(青少年)	0.06
12	Joint attention (共同注意)	93	Behavior(行为)	0.06
13	Diagnosis(诊断)	91	Prevalence(患病率)	0.06
14	Asperger syndrome (阿斯伯格综合征)	82	High functioning autism (高功能自闭症)	0.06
15	Skill(技能)	70	Diagnosis(诊断)	0.06

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.3.2　自闭症核心障碍表现的交互作用研究

自闭症核心障碍表现的交互作用研究是自闭症人士沟通障碍研究的热点之一，该热点主要包含 behavior(行为)、language(语言)等高频关键词和高中心性关键词。深入分析发现，该热点主要探讨自闭症语言交流障碍和重复刻板行为等核心障碍的特征表现对自闭症儿童沟通障碍的交互影响。在语言交流障碍方面，Volden 等人研究发现自闭症儿童非正常化、非常态化的怪异语言等特征使他们在语言认知能力和言语表达能力等方面受到较大影响，无法正常与他人进行有效沟通，进而产生社会性交往水平低的问题[19]。在重复刻板行为方面，Zirpoli 从刻板行为对个体身体造成伤害程度的不同将刻板行为划分为自我刺激行为和自伤行为[20]。研究结果显示无论是自我刺激行为还是自伤行为，都严重影响自闭症儿童的社会融合和社会技能的习得，影响儿童沟通性行为的发展，对自闭症儿童的社会融合和社会技能的掌握产生消极影响。同时，自闭症儿童在沟通交往上的障碍也会限制其语言交流能力及重复刻板行为的改善。

3.3.3　以共同注意为核心的干预策略研究

以共同注意为核心的干预策略研究也是自闭症人士沟通障碍研究的热点之一，该热点主要包含 joint attention(共同注意)、intervention(干预)、skill(技能)等高频关键词和高中心性关键词。该热点主要讨论针对自闭症儿童沟通障碍中出现的共同注意缺陷所采取的多样化干预方式。共同注意缺陷是自闭症儿童最早表现出来的沟通障碍症状[21]，Vismara 的研究主要使用了关键反应训练法(Pivotal Response Treatment，PRT)，主要包括：新旧任务交替分布、变化任务以保持兴趣、强化正确的反应及合理的尝试等具体的策略[22]；也有研究将关键反应训练和回合式教学(Discrete Trial Teaching，DTT)相结合使用，如 Isaksen 等人采用这种相结合的干预方法，通过干预结束后一个月的追踪发现，自闭症儿童的共同注意行为得到显著改善[23]。在机器人辅助干预方面，相比人工辅助，机器人在提升自闭症儿童眼神交流、激发共同注意、增强主动提问等方面都有显著优势。研究发现，自闭症儿童与机器人 Probo 有更多的眼神接触[24]；用机器人对自闭症儿童的共同注意进行干预的效果优于人工干预，机器人干预下共同注意任务表现得更好[25]；机器人基于 ABA 的干预相比人工治疗师更能有效促进自闭症儿童的主动提问[26]。尽管针对自闭症人士共同注意缺陷的干预策略大多得到研究证实，但如何最大程度保证这些干预手段的有效性还有待进一步研究。如机器人辅助干预仍然无法给自闭症人士创造真实自然的沟通场景，受限于自闭症人士相对固定的思维模式，可能很难将其泛化于现实场景中的沟通交往。综上所述，从该热点可以看出目前针对自闭症儿童共同注意缺陷的干预方式主要以应用行为分析为主，但现代化信息技术应用于自闭症沟通障碍干预正成为一种趋势，我们应理性客观地看待自闭症人士的干预策略，在实际操作中，充分考虑自闭症人士的个体差异性，科学评估儿童的实际情况，谨慎选择适合儿童需求的干预方式。

3.4　研究前沿分析

在 CiteSpace 中，通过研究前沿的识别与追踪，研究者能够了解该学科各阶段研究演化动态，预测研究领域的发展趋势并识别需要进一步探索的问题。为此，将节点类型选择“Cited Reference”，得到共被引文献的时间线图(图 3)。Modularity 为 0.611，Silhouette 为 0.579，可知聚类较合理。被引文献首先集中在#1、#2、#3、#4，即“特征筛查测试”“共同发生的社会交往”“自闭症治疗”“早期诊断”，发展到#5、#6、#7，即“早期信号”“行为问题”“早产儿”，然后推进至#8，即“视觉注意”。通过突发检测算法，选取 Top20 的突发性被引文献(图 4)。结合共被引文献时间线图谱和突发性被引文献可以将研究分为三个阶段即早期、中期、近期。

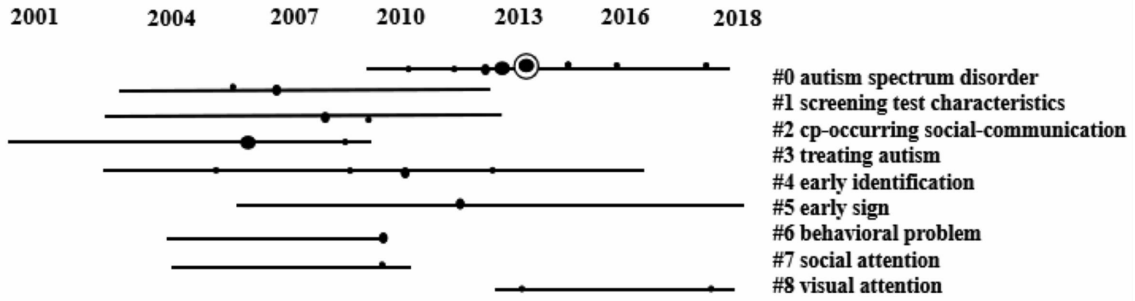

图 3　共被引文献突现时间线图

3.4.1　早期研究关注评估与诊断

根据共被引时间线图可以发现，在早期研究阶段主要关注自闭症儿童沟通障碍的评估与诊断。在评估方面，自闭症儿童沟通障碍的评估通常采用行为观察、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

角色扮演、标准化量表这三种方法,行为观察主要从社会主动性、社会反应、积极的社会互动、消极的社会互动、低功能的社会互动 5 个维度,观察儿童的互动情况[27];角色扮演是指让评估者加入到儿童的社会常规游戏或模拟的社会互动中进行观察,并从姿势、语言、参与技能、目光对视等对儿童的行为进行记录[28];测验标准化量表能从整体上全面评估自闭症沟通能力的状况,如《社会反应量表》主要测量自闭症儿童的社会意识、社会信息处理过程及社会反应的互动能力,这可作为干预目标制定和治疗效果的评价工具[29]。在诊断方面,研究主要按照《精神疾病诊断与统计手册第五版》(DSM - 5) 将儿童社会沟通与互动上的表现作为新的诊断标准之一。DSM 工作组通过收集临床资料指出,“ASD 所表现的语言问题是由其社会互动障碍所致, 而不是独立的原发性核心症状”[30]。因此,在诊断标准中新增了一类“社会沟通障碍”(Social Communication Disorder,SCD) ,即在社会沟通中存在语言和非语言的缺陷,具体表现为社交情感互动缺陷、社会互动中非口语沟通缺陷、发展维持和理解人际关系的缺陷[31]。综上,早期研究阶段注重社会沟通的表现作为自闭症评估与诊断的依据,这一研究在中期也得到了延续,可见对评估与诊断的关注在中期研究也是研究者重点关注的前沿问题。基于自闭症沟通表现的评估有利于尽早诊断,帮助其开展有效的早期干预,这也是自闭症人士实现全程发展的首要因素,进而能够最大程度地促进自闭症儿童沟通能力的发展。

Top 20 References with the Strongest Citation Bursts

References	Year	Strength	Begin	End	2010 - 2020
RONALD A, 2006, J AM ACAD CHILD PSY, V45, P691, DOI	2006	4.0292	**2010**	2014	
RUTTER M, 2003, SOCIAL COMMUNICATION, V0, P0	2003	8.7404	**2010**	2011	
CORSELLO C, 2007, J CHILD PSYCHOL PSYC, V48, P932, DOI	2007	7.755	**2010**	2013	
RISI S, 2006, J AM ACAD CHILD PSY, V45, P1094, DOI	2006	3.859	**2010**	2013	
CHANDLER S, 2007, J AM ACAD CHILD PSY, V46, P1324, DOI	2007	9.3388	**2010**	2014	
ROGERS SJ, 2008, J CLIN CHILD ADOLESC, V37, P8, DOI	2008	3.8838	**2010**	2012	
CONSTANTINO JN, 2005, SOCIAL RESPONSIVENES, V0, P0	2005	8.7349	**2010**	2013	
KLEINMAN JM, 2008, J AUTISM DEV DISORD, V38, P606, DOI	2008	3.859	**2010**	2013	
KASARI C, 2006, J CHILD PSYCHOL PSYC, V47, P611, DOI	2006	3.5595	**2011**	2014	
LORD C, 2006, ARCH GEN PSYCHIAT, V63, P694, DOI	2006	7.6045	**2011**	2014	
SPARROW SS, 2005, VINELAND ADAPTIVE BE, V0, P0	2005	9.5046	**2011**	2013	
BAIRD G, 2006, LANCET, V368, P210, DOI	2006	4.7812	**2011**	2012	
HAPPE F, 2008, NEUROPSYCHOL REV, V18, P287, DOI	2008	3.5595	**2011**	2014	
SNOW AV, 2009, J CHILD PSYCHOL PSYC, V50, P734, DOI	2009	3.5816	**2011**	2012	
REIERSEN AM, 2007, J CHILD PSYCHOL PSYC, V48, P464, DOI	2007	4.0068	**2011**	2014	
RONALD A, 2008, J CHILD PSYCHOL PSYC, V49, P535, DOI	2008	5.8014	**2011**	2014	
LEYFER OT, 2006, J AUTISM DEV DISORD, V36, P849, DOI	2006	3.8955	**2012**	2013	
WETHERBY AM, 2007, J AUTISM DEV DISORD, V37, P960, DOI	2007	4.7748	**2012**	2014	
LANDA RJ, 2007, ARCH GEN PSYCHIAT, V64, P853, DOI	2007	3.6317	**2012**	2015	
WIGGINS LD, 2007, FOCUS AUTISM OTHER D, V22, P33	2007	3.6317	**2012**	2015	

图 4　具有突变型的共被引文献

3.4.2　中期研究聚焦认知神经机制

中期研究重点探讨引发自闭症儿童沟通障碍的认知神经机制及其有关的早期信号特征,包括大脑相关脑区的激活、心理理论的缺损等导致的行为问题,此外镜像神经元在自闭症儿童沟通交往中发挥的作用也逐渐得到了研究者的重视[32]。具体而言,自闭症早产儿的面部表情认知障碍严重影响其语言和社会行为的发展,其生理成因主要与额叶、梭状回、枕叶等脑区有关。Wong 等通过 dipole source(偶极子源) 分析发现,较普通儿童而言,自闭症儿童在加工面部表情时枕叶的激活速度较慢,梭状回与额叶激活程度较弱[33],楔前叶的激活程度较高[34];此外,自闭症儿童的沟通障碍可能由心理理论缺损引起[35],表现为理解他人和自身心理状态时存在困难[36],其生理成因主要与额叶皮质和杏仁核的发育缺陷有关。Minshew 等人研究发现高功能自闭症儿童在完成心理理论任务时,其杏仁核的激活程度显著低于同龄普通儿童[37]。再者,也有研究提出镜像神经元功能受损可能是导致自闭症儿童出现沟通障碍的原因。Dapretto 等的研究结果显示镜像神经元失调可能导致自闭症儿童在完成面部情绪表情的认知和模仿时其额下回激活程度与普通儿童差异显著[38]。综上,中期研究阶段主要聚焦自闭症儿童沟通

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

障碍的认知神经机制研究，这一研究阶段一直延伸至近期，说明基于认知神经机制的研究也是自闭症视觉注意干预所关注的问题。但此类研究还需考虑到自闭症儿童有可能运用某些补偿机制来使其社会交往表现正常化。后续研究应从认知神经科学的视角出发，明晰自闭症儿童的特定补偿加工策略及其认知神经机制，推进自闭症儿童沟通障碍领域认知神经机制研究的深化。

3.4.3　近期研究围绕视觉注意干预

近期研究围绕利用自闭症人士的视觉注意优势改善其沟通交往行为。视觉注意是基于空间位置和物体特性对外界刺激予以选择，忽视无关信息，并对相关信息进一步加工的认知活动[39]。自闭症人士在进行沟通交往活动时通常存在视觉注意困难，如在目光接触方面，自闭症人士通常回避与他人的目光接触，较少注视眼睛区域[40]，且注视眼睛的时间与其沟通障碍的程度有关[41]；在面孔表情方面，自闭症人士缺乏面孔识别能力[42]和对面孔的注意偏向[43]。但自闭症人士在视觉注意方面也存在一定优势，如在局部信息加工方面，自闭症人士会优先加工刺激的整体属性，但对于包含局部元素的整体，他们更倾向于对其局部特征进行加工[44]；在视觉搜索方面，Mottron 等人提出的“知觉功能增强”理论（EPF）认为自闭症人士在处理某些低水平的视、听任务或高水平的认知任务时比正常人表现得更好[45]。视觉注意干预主要利用自闭症儿童在视觉信息加工方面的优势，借助视觉支持材料对自闭症儿童直接进行干预，以期待自闭症儿童表现出视觉支持材料中呈现的内容[46]。国内外诸多研究者的实证研究均证明视觉支持策略在减少自闭症儿童的情绪行为问题、增加儿童的社交沟通等方面有较为显著的积极影响[47-48]。近期研究聚焦于视觉注意干预在自闭症儿童沟通障碍改善中的作用，这启示研究者以潜能发展观的视角看待自闭症儿童的干预策略，学会运用功能代偿的方式改善自闭症儿童的社会发展和沟通交往。

4　结论与启示

4.1　结论

通过对 2010—2020 年国际学界自闭症人士沟通障碍领域相关文献进行可视化分析，本文对其研究数据、研究热点和研究前沿进行了系统的梳理和总结，得出以下几点结论。第一，从研究数据来看，近十年自闭症人士沟通障碍研究的文献数量呈现逐年上升的趋势，心理学、精神病学、教育学等是该领域最主要的文献来源学科，且各学科呈现出协同合作的趋势；第二，从研究热点来看，自闭症人士沟通障碍聚焦全程发展研究、核心障碍表现的交互作用研究和以共同注意为核心的干预策略研究；第三，从研究前沿来看，自闭症儿童沟通障碍的研究呈现着从“诊断评估——认知机制——干预策略”的发展趋势。

4.2　启示

4.2.1　关注前沿：加强认知神经机制研究，优化诊断标准，强化早期干预

我国自闭症儿童沟通障碍研究的发展可适度参考该领域国际研究的前沿进展，改变以往以语言和行为功能作为自闭症儿童沟通障碍主要诊断标准的现状，加强对自闭症儿童沟通障碍深层认知神经机制的研究，从而推动自闭症儿童沟通障碍评估工具的建设与完善，实现自闭症儿童沟通障碍诊断标准的优化。同时，基于自闭症儿童沟通障碍认知神经机制的不断明晰与诊断标准的日益完善，强化早期干预的训练领域与干预策略，以改善自闭症儿童沟通障碍早期干预的效果。

4.2.2　聚焦热点：厘清核心特征，关注全程发展，推进信息技术与传统干预的深度融合

我国自闭症儿童沟通障碍研究的推进还应紧密关注该领域国际研究的热点领域，在参考借鉴国际自闭症儿童沟通障碍研究的基础上，寻找我国该领域研究与实践的着力点与生长点。具体而言，应加强对自闭症儿童沟通障碍核心特征的研究，不再仅仅囿于从认知层面、行为表现层面剖析其外在沟通障碍表现，从高级的社会沟通能力（如阅读、书写、叙事、隐喻能力、人际互动等）视角进一步厘清自闭症儿童沟通障碍的核心特征；研究对象拓展至不同年龄阶段的自闭症儿童，加强对大龄自闭症群体沟通障碍现状与干预研究的关注，从全程干预的视角改善自闭症人士的沟通质量；深度融合信息技术，创新自闭症儿童沟通障碍干预模式研究，推进以人工智能为代表的信息技术与传统干预技术的有机结合。

4.2.3　扎根本土：加强国际合作，促进本土化实践，深化多学科协同研究

纵观近十年国际自闭症人士沟通障碍研究的发展趋势，该领域已在国际上得到较为广泛的关注与研究，而我国尚处于初步探索阶段，研究的深度和广度仍有待进一步加强。因此，我国应借鉴和学习国际经验，立足国情，扎根本土，积极探索自闭症儿童沟通障碍领域的本土化实证研究与实践反思，深度推进本土化研究，同时重视整合认知神经科学、精神病学、教育学、计算机科学等多学科力量，探索多学科的协同合作，进一步拓宽与深化我国自闭症儿童沟通障碍的研究。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

参考文献

1　2　美国精神医学学会. 精神障碍诊断与统计手册(第五版) . 张道龙等译. 北京: 北京大学出版社,2014. 33-39

3　李欢,郭晓倩,彭燕. 录像示范法与现场示范法对学前自闭症儿童社交沟通能力干预效果的比较研究. 中国特殊教育,2018,(11) : 15-23

4　宿淑华,赵航,刘巧云,等. 特殊教育学校自闭症儿童教育康复现状调查. 中国特殊教育,2017,(04) : 60-65

5　五彩鹿自闭症研究院. 中国自闭症教育康复行业发展状况报告. 天津: 天津教育出版社,2019. 58

6　中华人民共和国教育部. 培智学校义务教育生活语文课程标准 (2016 年版) . 北京: 人民教育出版社,2016. 3

7　侯洁,张茂聪. 我国积极心理健康教育研究十年总结 —— 基于 CNKI 学术期刊 2007—2017 年“积极心理健康教育”和“积极心理品质”主题文献的可视化解读. 中国特殊教育,2017,(05) : 36-43

8　陈伟伟. 自闭症儿童的非言语沟通能力缺陷. 中国特殊教育,2007,(11) : 55-59

9　Curcio F. Sensorimotor functioning and communication in mute autistic children. Journal of Autism and Developmental Disorder, 1978, 8: 281-292

10　Macdonald H, Rutter M, Howlin P, et al. Recognition and expression of emotional cues by autistic and normal adults. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 1989, 30: 865-877

11　Mundy P, Sigman M, Kasari C. Joint attention, developmental level, and symptom presentation in young children with autism. Development and Psychopathology, 1994, 6: 389-401

12　Bass M M, Duchowny C A, Llabre M M. The effect of therapeutic horseback riding on social functioning in children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2009, 39(9) : 1261-1267

13　Bahrami F, Movahedi A, Marandi S M, et al. The effect of karate techniques training on communication deficit of children with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015, 46(3) : 978-986

14　Buffington D M, Krantz P J, Mcclannahan L E, et al. Procedures for teaching appropriate gestural communication skills to children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1998, 28(6) : 535-545

15　Carr D, Felce J. Increase in production of spoken words in some children with autism after PECS teaching to phase III. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2007, 37(4) : 780-787

16　Sigafoos J, O'Reilly M, Sue S Y, et al. Teaching students with developmental disabilities to locate their AAC device. Research in Developmental Disabilities, 2004, 25(4) : 371-383

17　许政援. 三岁前儿童语言发展的研究和有关的理论问题. 心理发展与教育,1996,(03) : 3-13

18　Howlin P, Goode S, Hutton J, et al. Adult outcome for children with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2004, 45(2) : 212-229

19　Volden J, Lord C. Neologisms and idiosyncratic language in autistic speakers. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1991, 21(2) : 109-130

20　Zirpoli T J 著. 学生行为管理 — 教师应用指南. 关丹丹, 张宏, 申靓等译. 中国轻工业出版社, 2004. 287

21　Baron-Cohen S, Tager-Flusberg H, Cohen D, et al. Understanding other minds: perspectives from autism. Oxford: Oxford University Press, 1993: 181-201

22　Vismara L A, Lyons G L. Using perseverative interests to elicit joint attention behaviors in young children with autism: Theoretical and clinical implications for understanding motivation. Journal of Positive Behavior Interventions, 2007, (94) : 214-228

23　Isaksen J, Holth P. An operant approach to teaching joint attention skills to children with autism. Behavioral Interventions, 2009, 24(4) : 215-236

24　Simut R E, Johan V, Peca A, et al. Children with Autism Spectrum Disorders make a fruit salad with Probo, the social robot: An interaction study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2016, 46(1) : 1-14

25　Hirokazu K, Yuichiro Y, Yuko Y, et al. The

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

impact of robotic intervention on joint attention in children with Autism Spectrum Disorders. Molecular Autism, 2018, 9(1): 46

26 Huskens B, Verschuur R, Gillesen J, et al. Promoting question-asking in school-aged children with Autism Spectrum Disorders: Effectiveness of a robot intervention compared to a human-trainer intervention. Developmental Neurorehabilitation, 2013, 16(5): 345-356

27 Bauminger N, Shulman C, Agam G. Peer interaction and loneliness in high-functioning children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2003, 33(5): 489-507

28 29　魏寿洪,王雁. 自闭症儿童社会技能评估的研究进展. 中国特殊教育,2010,(10):51-56,68

30　郭延庆,杨晓玲. 自闭症诊断的历史发展. 国外医学(精神病学分册),1998,(1):24-27

31 CDC. Diagnostic Criteria for 29900 Autism Spectrum Disorder. http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/hcp-dsm.html,2015-02-26

32　姚雨佳. 自闭症儿童神经心理研究综述. 中国特殊教育,2013,(05):47-51

33 Wong T K W, Fung P C W, Chua S E, et al. Abnormal spatiotemporal processing of emotional facial expressions in childhood autism: Dipole source analysis of event-related potentials. European Journal of Neuroscience, 2008, 28(2): 407-416

34 Wang A T, Dapretto M, Hariri A R, et al. Neural correlates of facial affect processing in children and adolescents with Autism Spectrum Disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2004, 43(4): 481-490

35 Baron-Cohen S, Leslie A M, Frith U. Does the autistic child have a "theory of mind"?. Cognition, 1985, 21(1): 37-46

36 Tracy J L, Robins R W, Lagattuta K H. Can children recognize pride?. Emotion, 2005, 5(3): 251-257

37 Minshew N J, Keller T A. The nature of brain dysfunction in autism: Functional brain imaging studies. Current Opinion in Neurology, 2010, 239(2): 124-130

38 Dapretto M, Davies M S, Pfeifer J H, et al. Understanding emotions in others: Mirror neuron dysfunction in children with Autism Spectrum Disorder. Nature Neuroscience, 2005, 9: 28-30

39　潘毅,许百华. 基于空间与基于物体的视觉选择的交互作用. 心理科学,2006,(06):1400-1402,1399

40　陈顺森. 自闭症幼儿面孔加工特点的眼动研究:社会认知缺陷指标的探索. 博士论文. 天津:天津师范大学,2012

41 Klin A, Lin D J, Gorrindo P, et al. Two-year-olds with autism orient to non-social contingencies rather than biological motion. Nature, 2009, 459(7244): 257-261

42　陈顺森,白学军,沈德立,等. 7—10 岁自闭症谱系障碍儿童对情绪面孔的觉察与加工. 心理发展与教育,2011,27(05):449-458

43 Yukiko K, Yoshikuni T, Atsushi S, et al. Faces do not capture special attention in children with Autism Spectrum Disorder: A change blindness study. Child Development, 2009, 80(5): 1421-1433

44　杨玲,张永盛,吕超. 自闭症谱系障碍患者选择性注意研究述评. 中国特殊教育,2012,(05):53-57

45 Mottron L, Dawson M, I Soulières, et al. Enhanced perceptual functioning in Autism: An update, and eight principles of autistic perception. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2006, 36(1): 27-43

46 Marion R, Julie B, Zoe G, et al. Visual supports at home and in the community for individuals with autism spectrum disorders: A scoping review. Autism, 2020, 24(2): 447-469

47 Round A, Baker W J, Rayner C. Using visual arts to encourage children with Autism Spectrum Disorder to communicate their feelings and emotions. Open Journal of Social Sciences, 2017(5): 90-108

48 O'Brien A, Schlosser R W, Shane H C, et al. Just-in-Time visual supports to children with autism via the apple watch: A pilot feasibility study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2016, 46(12): 1-6

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

A Visual Analysis of Hot Topics of Research on Communication Disorder of People with Autism

LIN Chen　GONG Huina　DENG Liu　LEI Jianghua
(College of Education, Central China Normal University, Wuhan, 430079)

Abstract　In order to understand the hot topics of international research on communication disorders of people with autism and to explore the research trend in this field, this study used Citespace to visualize the research literature in the Web of Science core collection database from 2010 to 2020. The results indicated that there were three major hot topics, namely, the lifelong development of communication disorders in autism, the interaction among the core characteristics of autism, and the intervention strategies focused on common attention. The research trend has been evolved from the assessment and diagnosis of communication disorders in autistic children, to the cognitive neural mechanism of communication disorders in autistic children, and to the intervention research of visual attention on communication disorders in autistic children. This analysis is hopefully to provide enlightenment to promote further research in communication disorder of people with autism in China, and promote communication and interaction of children with autism.

Key words　people with autism　communication disorder　hot topic　visualize

(责任编校: 冯雅静)

(上接第 21 页)

Disability in the Painting of Junior High School Students: A Qualitative Study of a Rural Middle School in Yunnan Province

LU Wenshen　ZHAO Dehu　MEI Yue　WANG Linlin
(School of Education, Yunnan Normal University, Kunming, 650500)

Abstract　Ordinary students´understanding of the concept of disability is an important indicator of the quality of inclusive education. Taking a rural middle school in Yunnan Province as the research field, this study adopts the qualitative research method to explore the ordinary middle school students´ degree of understanding of disability. It is found that ordinary junior high school students´ understanding of disability still reflects the view of disability under the traditional medical model, and they lack a comprehensive and specific understanding of disability-related knowledge. At this stage, the understanding of disability among ordinary students in China is not a predictable development process. It further reflects the poor living condition of people with disabilities and the underdevelopment of inclusive education in the rural areas in Southwest China.

Key words　ordinary junior middle school students　rural middle school　disability　qualitative research

(责任编校: 冯雅静)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net